TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pourquoi la meuleuse consomme-t-elle moins que $U \times I$? On observe en même temps la tension u et l'intensité i à l'oscilloscope (ou avec une interface ExAO).

MATÉRIEL

- une alimentation alternative 12 V (ou un GBF)
- une petite résistance de mesure r = 10 Ω
- des fils de connexion
- une résistance R et une bobine
- un oscilloscope deux voies

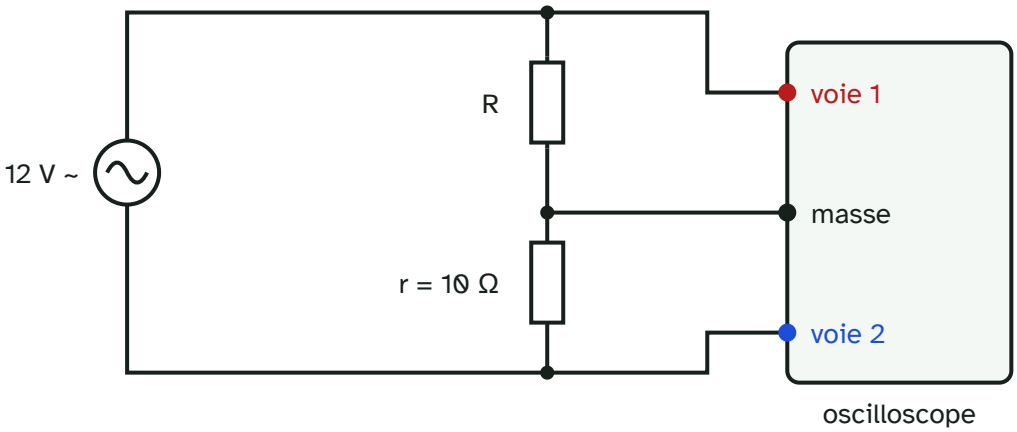
SÉCURITÉ

Le montage est alimenté en très basse tension (12 V au maximum). On ne branche jamais l'oscilloscope sur le secteur.

VOIR L'INTENSITÉ À L'OSCILLOSCOPE

Un oscilloscope ne mesure que des tensions. Pour voir l'intensité i, on observe la tension aux bornes de la petite résistance r : elle a la même forme que i. La voie 1 montre la tension u du dipôle étudié, la voie 2 la tension aux bornes de r. On appuie sur la touche **INV** de la voie 2 pour remettre cette courbe dans le bon sens.

Partie A · Une résistance



Montage 1 : avec la résistance R

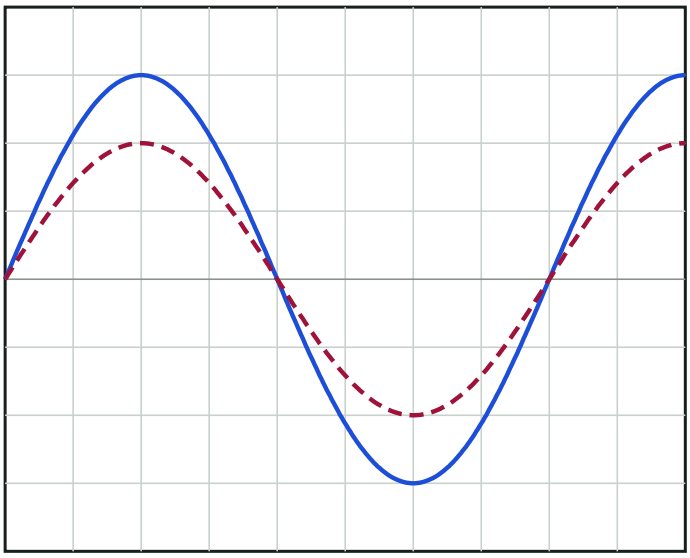
1. Réalise le montage 1 avec la résistance R. Fais-le vérifier par le professeur.
2. Mets sous tension. Règle le balayage sur 2,5 ms/div et appuie sur INV de la voie 2.
3. Observe les deux courbes et compare-les avec l'oscillogramme ci-dessous. Si tu ne peux pas mesurer, utilise cet oscillogramme.

TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

Oscillogramme obtenu avec la résistance.

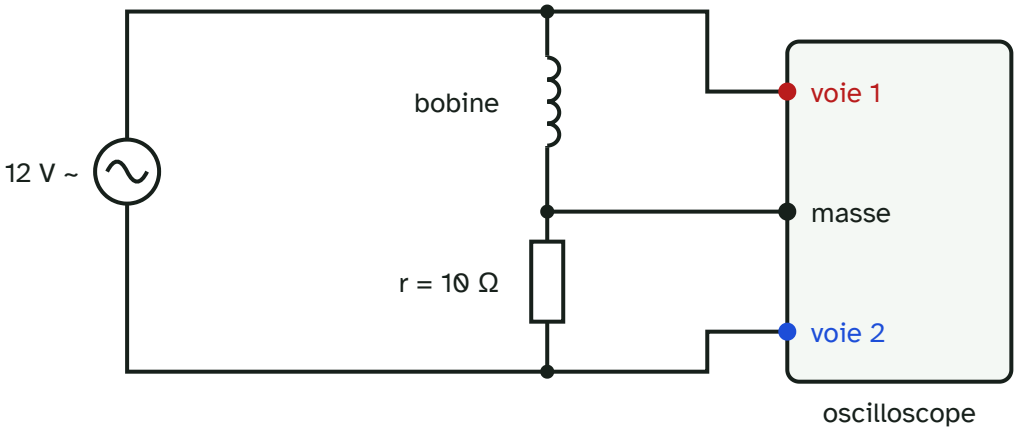
1 Combien de divisions dure une période ? Calcule la période T en ms, puis la fréquence. RÉA

8 divisions × 2,5 ms = 20 ms ; f = 1 ÷ 0,02 = 50 Hz.

2 Les deux courbes passent-elles par zéro et par leur maximum en même temps ? ANA

Oui : la tension et l'intensité sont en phase (déphasage nul).

Partie B · Une bobine



Montage 2 : avec la bobine

1 Coupe l'alimentation. Remplace la résistance R par la bobine pour réaliser le montage 2. Fais-le vérifier par le professeur.

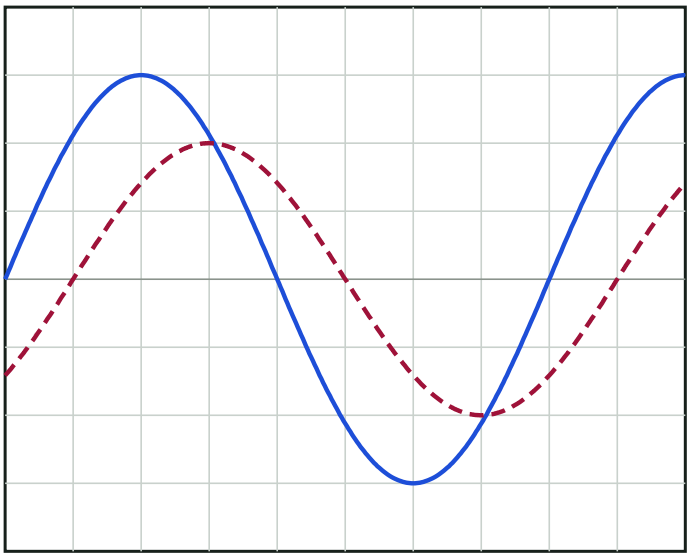
2 Mets sous tension, puis observe les deux courbes et compare-les avec l'oscillogramme ci-dessous.

TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

Oscillogramme obtenu avec la bobine.

3 Les deux courbes sont-elles encore en phase ? Laquelle est en retard ? ANA

Non : l'intensité est en retard sur la tension.

4 Mesure le décalage Δt entre les deux maximums, en divisions puis en ms. RÉA

1 division, soit 2,5 ms.

5 Une période correspond à 360°. Calcule le déphasage $\varphi = 360 \times \dfrac{\Delta t}{T}$. RÉA

φ = 360 × 2,5 ÷ 20 = 45°.

6 Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

cos 45° ≈ 0,71.

Partie C · La puissance

7 Pour la bobine, les appareils indiquent U = 12 V, I = 0,5 A et P = 4,2 W. Calcule le facteur de puissance $\dfrac{P}{U \times I}$. RÉA

4,2 ÷ 6 = 0,70.

8 Compare ce résultat avec cos φ. Que remarques-tu ? ANA

Les deux valeurs sont presque égales : le facteur de puissance est le cosinus du déphasage.

9 Avec l'ExAO, on calcule le produit $p = u \times i$ à chaque instant. Sa valeur moyenne est 4,2 W. Que représente la puissance active ? COM

La puissance active est la valeur moyenne de la puissance $u \times i$.